Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

FROM INTERFACE TO SECURE MOBILE APP — PRESIDENTKU

Membangun autentikasi pengguna dan melindungi data lokal aplikasi.

PRESIDENTKU
Mobile Interface

USER
Authentication

LOCAL DATA
Secure Storage

SECURITY
Validation

SECURE MOBILE APP



AUTHENTICATION
Memastikan pengguna yang mengakses aplikasi dapat diverifikasi.

SECURE STORAGE
Melindungi data sensitif yang disimpan pada perangkat.

SECURITY VALIDATION
Memeriksa apakah mekanisme keamanan telah diterapkan dengan benar.

Konsep Utama

UI yang baik → UI yang aman

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

AUTHENTICATION + LOCAL DATA SECURITY

Memahami bagaimana aplikasi mengenali pengguna dan melindungi data sensitif.

Authentication

Mengenali dan memverifikasi pengguna.



USER
Pengguna membuka aplikasi.

LOGIN / REGISTER
Masuk atau membuat akun.

VALIDATION
Memeriksa kredensial (PIN / Password / Biometric).



AUTHENTICATED
Pengguna berhasil terverifikasi.



APP
Masuk ke PresidentKu dan mengakses fitur.

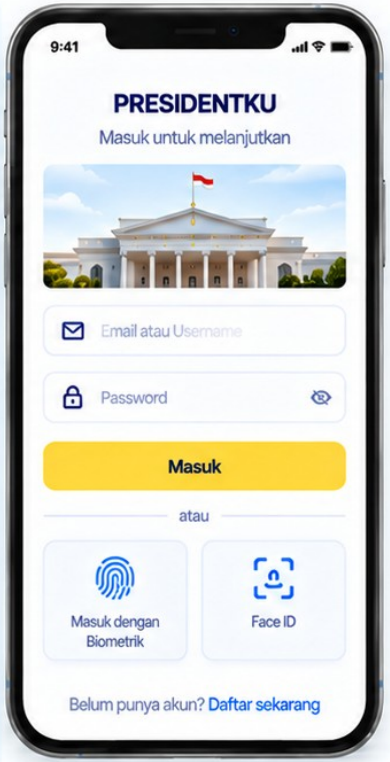
Fitur Utama

Login
Masuk ke aplikasi dengan akun.

Register
Membuat akun baru.

PIN / Password
Validasi keamanan pengguna.

Biometric Authentication
Menggunakan sidik jari atau face id.



Local Data Security

Melindungi data sensitif yang disimpan pada perangkat.

SENSITIVE DATA
Data penting seperti token, preferensi, atau informasi pengguna.

SECURE STORAGE
Data disimpan menggunakan enkripsi dan mekanisme penyimpanan aman.

ENCRYPTED DATA
Data dalam bentuk terenkripsi sehingga tidak mudah diakses secara langsung.

DEVICE
Data tersimpan aman pada perangkat pengguna.

Konsep Utama

Secure storage
Menyimpan data sensitif dengan aman.

Encryption
Melindungi data dengan enkripsi.

Sensitive data
Token, credential, dan data pengguna lainnya.

Encrypted local database
Database lokal yang terenkripsi.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

SPRINT 02 — SECURE THE PRESIDENTKU APP

Dari mobile interface menjadi aplikasi yang memiliki autentikasi dan perlindungan data lokal.

PRESIDENTKU
Mobile UI
Interface yang responsif dan inklusif.

↓

LOGIN
Register / Login
Membuat akun atau masuk ke aplikasi.

↓

VALIDATION
PIN / Password
Memvalidasi kredensial pengguna.

↓

SECURE STORAGE
Sensitive Data
Menyimpan data sensitif secara aman.

↓

SECURITY TEST
Menguji keamanan
Memastikan mekanisme keamanan berjalan dengan benar.

↓

SECURE APP
PresidentKu yang aman
Siap digunakan untuk sprint berikutnya.

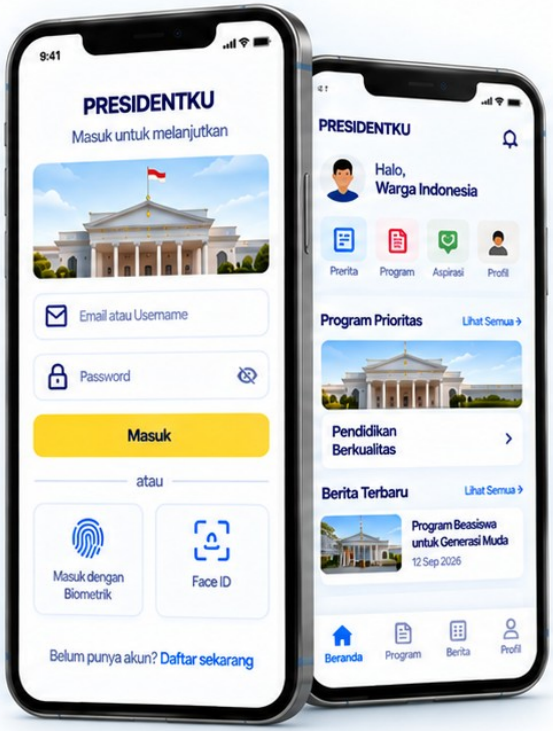
Target Sprint 02

Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu:

1. Membuat alur login/register
2. Melakukan validasi credential
3. Mengimplementasikan mekanisme autentikasi
4. Menyimpan data sensitif secara aman
5. Membedakan data biasa dan data sensitif
6. Menerapkan secure storage
7. Menguji mekanisme keamanan
8. Mempertahankan accessibility dari UI sebelumnya

"Dari UI yang baik, menjadi aplikasi yang aman."

Build • Learn • Create • Together



Output

PresidentKu

- Responsive
- Inclusive
- Authenticated
- Secure Local Data

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

AUTHENTICATION — WHO ARE YOU?

Memastikan identitas pengguna sebelum mengakses aplikasi.

Alur Authentication

USER
Pengguna mengakses aplikasi.

↓

CREDENTIAL
Email/username dan password/PIN.

↓

VALIDATION
Memeriksa apakah credential valid.

↓

AUTHENTICATED
Pengguna berhasil diverifikasi.

↓

APP
Masuk ke aplikasi dan mengakses fitur.

Konsep Utama

Register
Membuat akun baru dengan mengisi data seperti nama, email, dan password.

Login
Masuk ke aplikasi menggunakan credential yang sudah terdaftar.

Credential
Informasi yang digunakan untuk autentikasi, seperti email/username dan password/PIN.

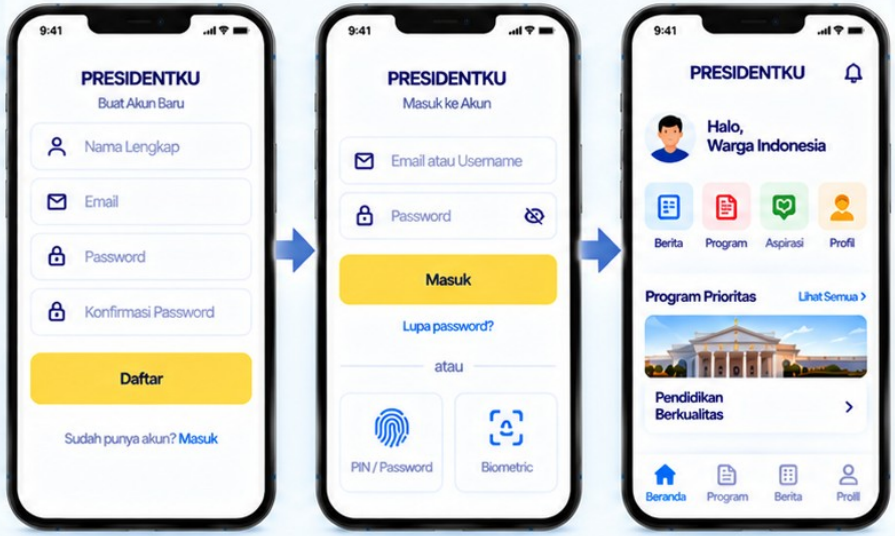
Authentication State
Status pengguna setelah proses autentikasi, misalnya belum login atau sudah login.

Contoh Alur

1 **Register**
Buat akun baru

2 **Login**
Masuk ke aplikasi

3 **Home**
Akses aplikasi



CODE EXAMPLE — AUTHENTICATION

Contoh potongan kode untuk proses login dengan validasi.

Tujuan Kode Ini

Menunjukkan alur sederhana login:

1. **Input**
   Pengguna mengisi email/username dan password.
2. **Validation**
   Memeriksa apakah input sudah diisi.
3. **Credential Check**
   Mengecek kecocokan credential (contoh sederhana di lokal).
4. **Authenticated**
   Jika valid, pengguna dianggap sudah login.

Contoh Kode: Login

LoginScreen.js

```
const handleLogin = () => {
  // 1. Validasi input terlebih dahulu
  if (!email || !password) {
    setError("Email dan password wajib diisi");
    return;
  }

  // 2. Cek credential (contoh sederhana)
  if (email === user.email &&
     password === user.passsword) {
    setIsAuthenticated(true);
    setError("");
  } else {
    setError("Credential tidak valid");
  }
};
```

Alur yang Terjadi

INPUT
Email / Username
Password

↓

VALIDATION
Cek apakah input sudah diisi dengan benar

↓

CREDENTIAL CHECK
Cocokkan dengan data pengguna

↓

AUTHENTICATED
Masuk ke aplikasi

Kenapa ada validation sebelum authentication?

Validation memastikan input tidak kosong dan sesuai format sebelum dilakukan pengecekan credential.
Ini mencegah error, meningkatkan keamanan, dan memberikan feedback yang lebih jelas kepada pengguna.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

TASK 01 — BUILD THE AUTHENTICATION FLOW

Tambahkan mekanisme login pada PresidentKu.

REGISTER
Membuat akun baru.

CREDENTIAL
Isi data pengguna.

LOGIN
Masuk ke aplikasi.

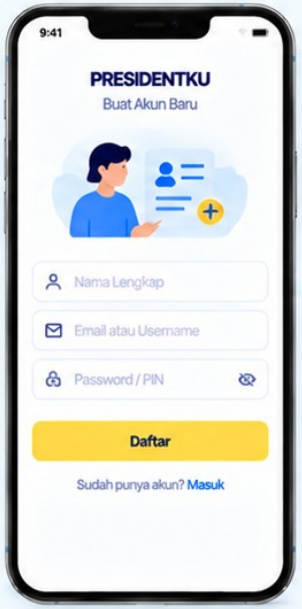
VALIDATION
Validasi PIN / Password.

AUTHENTICATED
Pengguna terverifikasi.

PRESIDENTKU
Masuk ke aplikasi utama.

Implementasi Halaman

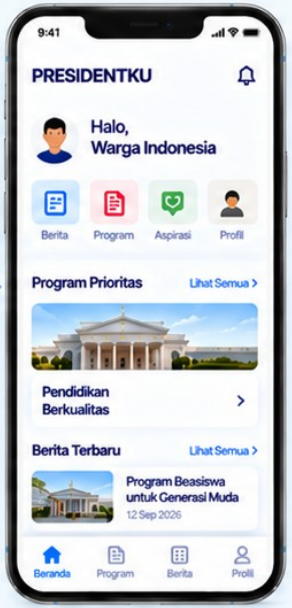
Buat halaman register, login, dan masuk ke aplikasi utama.



1 Register
Isi data untuk membuat akun.



2 Login
Masuk menggunakan akun.



3 Home
Masuk ke PresidentKu.

Materi Utama

- Authentication
- Login
- Register
- Credential
- Password / PIN validation
- Authentication state

Hal yang Perlu Diperhatikan

- Input memiliki label yang jelas
- Password tidak ditampilkan secara terbuka
- Validasi input dilakukan
- Error message jelas
- Login berhasil → masuk aplikasi
- Login gagal → pengguna mendapat feedback

Kaitan dengan Pekan 2



Accessibility tetap diterapkan pada form authentication.

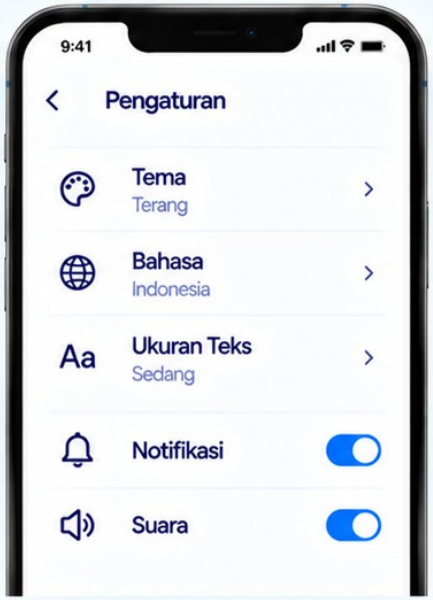
Misalnya: label pada TextInput, tombol memiliki accessibility label/role, dan password dapat disembunyikan.

WHERE SHOULD SENSITIVE DATA GO?

Setiap data memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, sehingga cara penyimpanannya juga berbeda.

NORMAL DATA

Data yang tidak sensitif dan aman untuk disimpan sebagai data biasa.



LOCAL STORAGE

Menyimpan data biasa pada penyimpanan lokal perangkat.

Contoh Normal Data

- Theme preference
- Language
- UI settings

SENSITIVE DATA

Data yang bersifat rahasia dan harus disimpan dengan mekanisme keamanan tambahan.



SECURE STORAGE

Menyimpan data sensitif secara terenkripsi dan lebih aman (Expo Secure Storage / KeyStore).

Contoh Sensitive Data

- Authentication token
- Session information
- Secret credential (PIN/Password-related)

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

CODE EXAMPLE — SECURE STORAGE

Contoh penggunaan Expo SecureStore untuk menyimpan, membaca, dan menghapus data sensitif.

Konsep

Data sensitif disimpan menggunakan Secure Storage (Expo) dengan enkripsi, sehingga lebih aman di perangkat.



APP
Aplikasi menyimpan data sensitif.



SECURE STORAGE
Data disimpan secara terenkripsi.



PROTECTED DATA
Data sensitif terlindungi dari akses langsung.



DEVICE
Disimpan aman di perangkat pengguna.

Contoh Kode (Expo SecureStore)

1 Menyimpan Data (setItem)

Store

Contoh menyimpan token setelah login.

```
import * as SecureStore from 'expo-secure-store';
await SecureStore.setItemAsync(
  "auth_token",
  token
);
```

2 Membaca Data (getItem)

Read

Contoh membaca token saat aplikasi dibuka.

```
import * as SecureStore from 'expo-secure-store';
const token = await SecureStore.getItemAsync(
  "auth_token"
);
```

3 Menghapus Data (deleteItem)

Logout

Contoh menghapus token saat logout.

```
import * as SecureStore from 'expo-secure-store';
await SecureStore.deleteItemAsync(
  "auth_token"
);
```

Ringkasan



setItem
Menyimpan data ke secure storage.

setItem → STORE



getItem
Membaca data dari secure storage.

getItem → READ



deleteItem
Menghapus data dari secure storage.

deleteItem → LOGOUT



Keuntungan Secure Storage

- Data disimpan secara terenkripsi
- Lebih aman dibanding storage biasa
- Cocok untuk token, session, dan credential
- Didukung di Expo (cross-platform)

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

TASK 02 — SECURE THE LOCAL DATA

Jangan menyimpan data sensitif seperti data biasa.

Konsep Utama

NORMAL DATA
Data umum seperti pengaturan aplikasi.

Local Storage
Menyimpan data biasa.

SENSITIVE DATA
Data penting seperti token, kredensial, PIN.

Secure Storage
Menyimpan data sensitif dengan aman.

Contoh Data

Data Biasa
(Tidak Sensitif)

- Theme preference
- Language
- UI settings

Data Sensitif
(Perlu Dilindungi)

- Authentication token
- Credential-related data
- PIN / password secret
- Session information

Implementasi dengan React Native + Expo

Gunakan secure storage untuk menyimpan data sensitif.



APP
Aplikasi menyimpan data sensitif.

SECURE STORAGE
Data disimpan menggunakan enkripsi.

ENCRYPTED DATA
Data dalam bentuk terenkripsi dan hanya bisa diakses aplikasi.

DEVICE
Data tersimpan aman pada perangkat.

Task

Lakukan implementasi secure storage pada PresidentKu.

1. Menentukan data apa yang perlu dilindungi
2. Menentukan data apa yang tidak sensitif
3. Mengimplementasikan secure storage
4. Menyimpan data autentikasi secara aman
5. Menguji apakah data dapat diakses kembali oleh aplikasi

Checklist

Pastikan implementasi sudah sesuai.

- [x] Tidak menyimpan password sebagai plaintext
- [x] Data sensitif tidak disimpan pada storage biasa
- [x] Secure storage digunakan
- [x] Data dapat dibaca kembali ketika diperlukan
- [x] Logout menghapus session/data sensitif yang sesuai

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

SECURITY VALIDATION — TEST, DON'T ASSUME

Keamanan tidak selesai setelah implementasi, tetapi harus diuji untuk memastikan semuanya bekerja dengan benar.

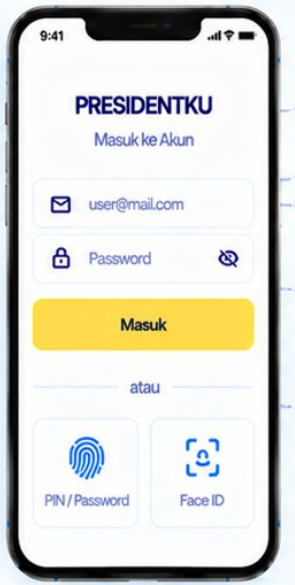
Proses Validasi Keamanan

1. **IMPLEMENT**
   Implementasikan fitur keamanan (login, secure storage, dll).
2. **TEST**
   Uji dengan berbagai skenario penggunaan.
3. **FIND**
   Temukan masalah atau celah keamanan.
4. **FIX**
   Perbaiki masalah yang ditemukan.
5. **RETEST**
   Uji kembali setelah perbaikan.

Skenario Pengujian

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
Credential benar Email dan password yang valid.	**Login berhasil** Masuk ke aplikasi.
Credential salah Email atau password tidak valid.	**Login ditolak** Tampilkan pesan error.
Input kosong Email atau password tidak diisi.	**Validation error** Tampilkan pesan validasi.
Logout Pengguna menekan tombol logout.	**Session cleared** Token/data session dihapus.
Sensitive data Token, session, credential.	**Protected** Disimpan terenkripsi di secure storage.

Ilustrasi Skenario



- **Login berhasil** — Valid credential
- **Login ditolak** — Invalid credential
- **Validation error** — Empty input
- **Logout** — Session cleared
- **Sensitive data** — Stored securely

KEAMANAN HARUS DIVALIDASI

Jangan hanya mengandalkan asumsi. Uji dengan berbagai skenario untuk memastikan mekanisme autentikasi dan penyimpanan data benar-benar bekerja.

CODE EXAMPLE — SECURITY TEST CASE

Contoh skenario pengujian untuk memastikan fitur keamanan bekerja sesuai kebutuhan.

Alur Pengujian

TEST CASE
Siapkan skenario pengujian.

↓

RUN
Jalankan aplikasi pada Expo Go.

↓

ACTUAL RESULT
Amati hasil yang terjadi di aplikasi.

↓

COMPARE
Bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

↓

PASS / FAIL
Jika gagal, perbaiki dan uji lagi.

Contoh Kode: Test Case Sederhana

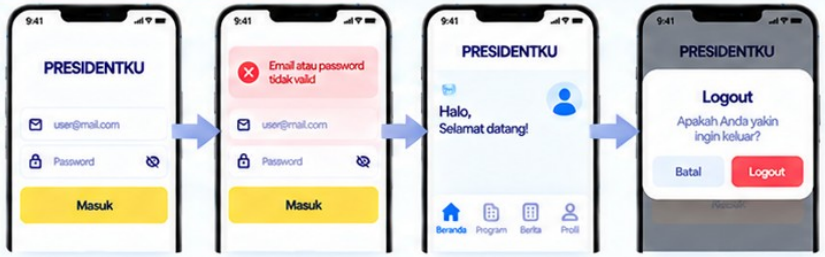
testCase.js

```
const testCases = [
  {
    name: "Valid credential",
    expected: "LOGIN_SUCCESS"
  },
  {
    name: "Wrong credential",
    expected: "LOGIN_FAILED"
  },
  {
    name: "Empty input",
    expected: "VALIDATION_ERROR"
  },
  {
    name: "Logout",
    expected: "SESSION_CLEARED"
  },
  {
    name: "Sensitive data",
    expected: "PROTECTED"
  }
];
```

Security Test Matrix

No	Skenario Pengujian	Langkah Singkat	Hasil yang Diharapkan
1	Credential benar	Login dengan email dan password valid.	Login berhasil (masuk ke aplikasi)
2	Credential salah	Login dengan email atau password salah.	Login ditolak (tampilkan pesan error)
3	Input kosong	Login tanpa mengisi email atau password.	Validation error (tampilkan pesan)
4	Logout	Tekan tombol logout.	Session cleared (token dihapus)
5	Sensitive data	Cek penyimpanan data pada secure storage.	Protected (data terenkripsi/tersimpan aman)

Ilustrasi Pengujian di Expo Go



Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

TASK 03 — VALIDATE THE SECURITY

Uji apakah mekanisme autentikasi dan penyimpanan data benar-benar bekerja sesuai kebutuhan.

Alur Pengujian

IMPLEMENT
Implementasikan fitur keamanan.

TEST
Lakukan pengujian pada berbagai skenario.

FIND
Temukan masalah atau celah keamanan.

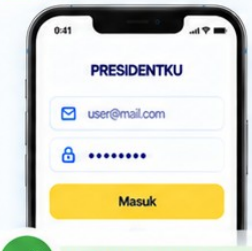
FIX
Perbaiki masalah yang ditemukan.

RETEST
Uji kembali untuk memastikan sudah aman.

Skenario Security Test

Lakukan pengujian pada beberapa skenario berikut.

01 Login (Correct Credential)



LOGIN SUCCESS

Credential benar, pengguna masuk ke aplikasi.

02 Login (Wrong Credential)



LOGIN FAILED

Credential salah, akses ditolak.

03 Empty Input



VALIDATION ERROR

Input kosong, muncul pesan validasi.

04 Logout



SESSION CLEARED

Session dihapus, pengguna keluar dari aplikasi.

05 Local Data



PROTECTED

Data sensitif disimpan pada secure storage dalam bentuk terenkripsi.

Security Checklist

Pastikan semua aspek keamanan telah diuji.

- Credential tervalidasi
- Password/PIN tidak ditampilkan
- Invalid credential ditolak
- Session dapat diakhiri
- Data sensitif terlindungi
- Logout membersihkan session
- Error tidak membocorkan informasi sensitif

Accessibility Testing

Keamanan diterapkan tanpa mengurangi aksesibilitas.



- Label jelas pada input
- Dapat digunakan dengan screen reader
- Kontras & ukuran teks tetap sesuai
- Navigasi mudah digunakan

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

DEMO — SHOW YOUR SECURE APP

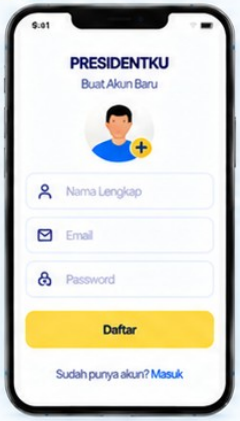
Tunjukkan alur autentikasi dan bagaimana data sensitif dilindungi.

Alur Demo

1. **RUN** — Jalankan Expo Go
2. **REGISTER** — Buat account
3. **LOGIN** — Masuk aplikasi
4. **TEST** — Uji credential
5. **LOGOUT** — Akhiri session
6. **EXPLAIN** — Jelaskan security

Tampilan Demo di Aplikasi PresidentKu

1 Register



2 Login



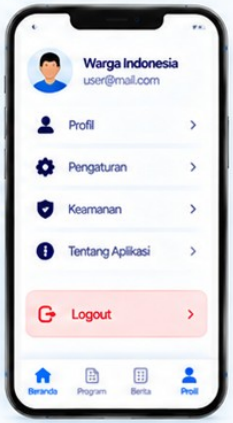
3 Home



4 Uji Credential



5 Logout



Pertanyaan Demo

1. Bagaimana proses login bekerja?
2. Bagaimana aplikasi mengetahui credential valid atau tidak?
3. Data apa yang Anda anggap sensitif?
4. Di mana data sensitif tersebut disimpan?
5. Apa yang terjadi ketika pengguna logout?
6. Bagaimana Anda menguji keamanan aplikasi?

Fokus Demo

- Tunjukkan flow aplikasi
- Tunjukkan hasil (result)
- Jelaskan keputusan keamanan
- Tidak perlu menjelaskan semua kode

Flow → Result → Security Decision

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

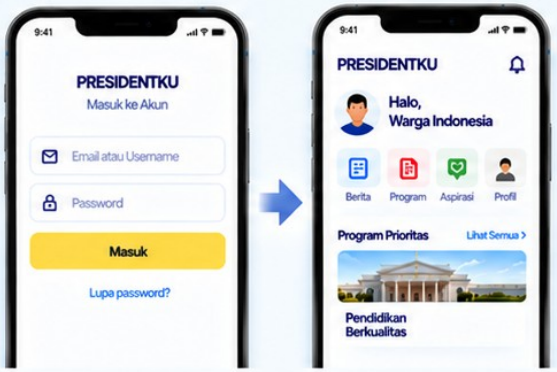
Mobile Programming

REVIEW — SECURE YOUR MOBILE INTERFACE

Evaluasi authentication, local data security, dan accessibility.

Current Version

Masih sederhana, hanya login dan masuk ke home.



LOGIN → HOME

Masih perlu dievaluasi:

- Validation
- Password handling
- Secure storage
- Logout
- Accessibility

Review

Evaluasi berdasarkan aspek keamanan, fungsionalitas, dan aksesibilitas.

- Login berhasil
- Login gagal ditangani
- Input tervalidasi
- Data sensitif terlindungi
- Session dapat diakhiri
- Accessibility tetap berfungsi

Pertanyaan Review

1. Apa celah atau kelemahan yang ditemukan?
2. Bagaimana cara memperbaikinya?
3. Apakah perubahan tersebut meningkatkan keamanan?
4. Apakah accessibility dari Pekan 2 tetap terjaga?

Improved Version

Login dengan validasi, secure session, dan logout.



LOGIN → VALIDATION → SECURE SESSION → PRESIDENTKU → LOGOUT

Hasil Peningkatan

Aplikasi lebih aman, memiliki validasi yang benar, data sensitif terlindungi, dan tetap mempertahankan accessibility.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Mobile Programming

SPRINT 02 — COMPLETION CHECKLIST

Pastikan PresidentKu memiliki authentication dan local data security.

Checklist Sprint 02

1. **React Native project berjalan** — Project dapat dijalankan tanpa error.
2. **Expo Go dapat menjalankan aplikasi** — Aplikasi dapat dakses di perangkat.
3. **Login dibuat** — Halaman login tersedia.
4. **Register dibuat** — Halaman register tersedia.
5. **Credential validation** — Validasi input (email/username).
6. **Password/PIN validation** — Validasi password/PIN dengan benar.
7. **Authentication flow** — Alur register → login → home berjalan.
8. **Secure storage** — Menggunakan secure storage (Expo).
9. **Sensitive data identified** — Data sensitif telah diidentifikasi.
10. **Sensitive data protected** — Data sensitif disimpan dengan aman.
11. **Logout** — Fitur logout tersedia.
12. **Session cleared** — Session/data sensitif dihapus saat logout.
13. **Security testing** — Pengujian skenario keamanan dilakukan.
14. **Accessibility tetap diterapkan** — Prinsip accessibility dari Pekan 2 tetap ada.
15. **Test pada perangkat** — Diuji pada perangkat Android/iOS.
16. **Commit** — Kode di-commit dengan pesan yang jelas.
17. **Push** — Kode di-push ke repository.
18. **Ready for next sprint** — Semua tugas selesai dan siap lanjut.

Output Sprint 02



- **Responsive UI** — Tampilan adaptif di berbagai perangkat.
- **Inclusive UI** — Mudah diakses oleh semua pengguna.
- **Authentication** — Login, register, dan validasi credential.
- **Secure Local Data** — Data sensitif disimpan dengan aman.
- **Security Validation** — Telah diuji dan berfungsi sesuai kebutuhan.

READY FOR NEXT SPRINT

PresidentKu dengan authentication dan local data security.